أولاً: الأهداف والأسئلة الأساسية للمحاضرة

في بداية المحاضرة، تم تحديد الأهداف الرئيسية التي سيتم مناقشتها، والتي تعتبر الأسئلة الجوهرية التي يجب على الطالب فهمها:

1. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ (التعريف والغرض منه).
2. شنو أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟.
3. شن أهم التقنيات التي تستخدمها الذكاء الصناعي؟.

ثانياً: المفاهيم والتعريفات الرئيسية

تناولت المحاضرة عدة مفاهيم أساسية، بدءًا من التاريخ القديم وصولاً إلى التعريف الحديث للذكاء الاصطناعي وتطوره:

- **تاريخ الذكاء الاصطناعي:** على الرغم من أن المفهوم الحديث يعتبر حديثًا، إلا أن الاستخدام المبكر له يعود إلى العصور الوسطى على يد العالم المسلم إسماعيل الجزري (المولود عام 1936 والمتوفى في تاريخ غير محدد)، الذي قام باختراع آلات مائية، بما في ذلك روبوتات تقوم بصب الماء للوضوء.
- أول ظهور لمصطلح الذكاء الاصطناعي الحديث كان بين عامي 1955 و 1956 في مؤتمر في أمريكا.
- **تعريف الذكاء الاصطناعي الحديث:** هو إنشاء برنامج يحاكي القدرات البشرية التفكيرية والإدراكية، أي برنامج يحاكي أحد حواس البشر أو بعضها أو كلها (الحواس الخمس: يتحدث، يسمع، يشعر، يرى، ويشم). هذا البرنامج يوضع في الكمبيوتر أو السيارة أو الآلة.

*** مراحل تطور البشرية بالنسبة للآلة:**

ذكرت ثلاث مراحل مرت بها البشرية:

1. **اليومونزم (Humanism):** المرحلة التي كان فيها الإنسان هو من يقوم بكل شيء (الزراعة، الصناعة، الأعمال اليدوية).
2. **الترانسپوزمون (Transhumanism):** المرحلة الحالية التي يقوم فيها الإنسان بكل شيء، ولكن الآلة هي عامل مساعد له.
3. **ما فوق البشرية (Posthumanism):** المرحلة القادمة التي ستكون فيها الآلة هي كل شيء**، والإنسان مجرد عامل مساعد للآلة، والآلة هي من تتخذ القرار (مثل سيارات القيادة الذكية والروبوتات الذكية).

ثالثاً: أنواع الذكاء الاصطناعي الأربعة

ينقسم الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع رئيسية:

1. **الذكاء الوصفي (Descriptive AI):** يصف الحالة و"شنو اللي صاير" في منطقة معينة. يستخدم في الشركات الكبرى لمعرفة الدول التي تقبل على شراء منتج معين.
2. **الذكاء التشخيصي (Diagnostic AI):** يقوم بـ تشخيص الحالة و"ماذا حدث"، ويستخدم بكثرة في مجال الطب لتحليل البيانات والتحليلات الطبية لتشخيص الأمراض.
3. **الذكاء التوقعي (Predictive AI):** يقوم بـ التوقع (Predict)، وأشهر تطبيقاته هو توقعات درجة الحرارة بناءً على بيانات السنوات الماضية.
4. **الذكاء التخليقي/التوليدي (Generative/Synthetic AI):** يصف "لماذا حدث" ويعطي مجموعة من القرارات، ويستطيع أن يشعر بعواطف وميول المستخدم. ويُعد مثال الروبوت الصيني الذي قام بالحمل والتوليد بنفسه من أشهر الأمثلة على هذا النوع.

رابعاً: أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ذكرت المحاضرة مجموعة واسعة من التطبيقات المهمة:

- **المساعدات الذكية:** مثل Google (جي بي جي) و Chat GPT**، التي تساعد الإنسان في البحث والكتابة، بما في ذلك كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه.
- **إنشاء المحتوى المرئي والمسموع:** مثل تطبيق Canva و Runway.
- **حل المسائل الرياضية:** تطبيق Answer AI.
- **التشخيص الطبي:** عبر تحليل الصور الطبية.
- **التحكم في الأجهزة والتشغيل:** تطبيق Alexa**، للتحكم في الأجهزة وتشغيل الكتب الصوتية والبحث عبر الإنترنت.
- **تصحيح الأخطاء اللغوية:** تطبيق Grammarly (جرامر)، لمساعدة في الكتابة وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية في الورد.
- **تحويل النصوص إلى صوت:** تطبيق Speech**، الذي يحول النصوص المكتوبة إلى صوت بسبب ملاحظة أن الكثير من الناس لا يملكون قابلية للقراءة.

خامساً: التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي

هذه التقنيات هي الوسائل التي بواسطتها يتم تحقيق الذكاء الاصطناعي:

1. **تعلم الآلة (Machine Learning):** وهي أهم نظام للذكاء الاصطناعي، وتساعد الكمبيوتر على تعلم البيانات وتحسين أدائه بشكل تدريجي.

2. **الشبكات العصبية الاصطناعية (Neural Networks):** وهي أهم تقنية تحت تعلم الآلة، ولديها القدرة والقابلية على التعلم من البيانات المدخلة، وتستخدم في التعرف على الوجوه.

3. **التعلم العميق (Deep Learning):** عندما تسمع "Deep Learning" فذلك يعني شبكة عصبية متعددة الطبقات (Neural Network)، أي تحتوي على أكثر من طبقة (طبقة إدخال وطبقة إخراج ومجموعة من الطبقات الخفية بينهما).

4. **منطق الضباب (Fuzzy Logic):** تقنية تسمح بوجود قيم متدرجة بين الصفر والواحد (مثل 0.1، 0.2...)، بدلاً من الاقتصار على الصفر أو الواحد فقط.

5. **تحليل المكونات الرئيسية (Principal Component Analysis - PCA):** تقنية تقوم بوضع البيانات في مساحة واحدة ومقارنتها بالبيانات الجديدة التي يتم إدخالها لتحديد إلى أي حالة تنتمي.

6. **الرؤية بالحاسوب (Computer Vision):** تتضمن وضع كاميرا متصلة بالحاسوب لالتقاط الصور (شخص، سيارة، حيوان، جماد) ومعالجتها عبر الشبكة العصبية لتحديد ماهية الصورة. تُستخدم في السيارات الذاتية الحركة والروبوتات في المطاعم.

- كما تم التطرق إلى تطبيقات أخرى تعتمد على هذه التقنيات مثل التعرف على الصوت (باستخدام الميكروفون) و**بصمة الأصبع والوجه**.

محاضرة الذكاء الاصطناعي

أهم النقاط والمفاهيم في المحاضرة

تركز المحاضرة بشكل أساسي على تعريف الذكاء الاصطناعي ومفهوم تعليم الآلة، وتفاصيل عمل الخلايا العصبية البيولوجية والاصطناعية:

1. تعريف الذكاء الاصطناعي وأهدافه

- **تعريف الذكاء الاصطناعي (AI):** هو تطبيق يهدف إلى المساعدة في إنجاز الأشياء، وتقليل الاعتماد على البشر، والقيام بمهام يقوم بها المصممون.
- **الهدف الأساسي:** هو تعليم الآلة لتفكر كما يفكر الإنسان. يتم ذلك بواسطة برنامج يحاكي حواس الإنسان مثل التحدث، والرؤية، والسمع، والشم، والتحسس، باستخدام مجموعة من الحساسات (Sensors).

2. أهم تقنيات تعليم الآلة

- **الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks):** تُعد أهم التقنيات المستخدمة في تعليم الآلة، وهي التي مكنت الذكاء الاصطناعي من التطور وتطبيق الإنجازات.
- تطورت أهمية الشبكات العصبية الاصطناعية لأنها توفر السرعة و**المساحة التخزينية** الكافية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات.
- تقنيات أخرى تم ذكرها: المنطق (Logic) و**تحليل أسلوب تحليل المكونات** (PCA).

3. الخلية العصبية البيولوجية (Biological Neuron)

- تتكون الخلية العصبية البيولوجية من عصبونات أو عقد ترتبط ببعضها البعض.
- **آلية عملها:** الشعيرات العصبية تستقبل الشحنات. تقوم النواة بمعالجة الشحنات وتحدد ما إذا كانت ستسمح لها بالمرور عبر المحور العصبي أم لا (بناءً على حسابات معينة).
- **الشبكة العصبية البيولوجية:** تستطيع أداء مهام معقدة بكفاءة عالية من خلال استقبال ومعالجة العديد من المدخلات (الحواس الخاصة) وإصدار المخرجات والاستجابات.

4. الخلية العصبية الاصطناعية (Perceptron)

- **البرسيبترون (Perceptron):** هي أول خلية صناعية استخدمت في الذكاء الاصطناعي (اكتشفت عام 1958).
- **آلية العمل الأساسية:** يتم ضرب المدخلات في الأوزان الخاصة بها، ومن ثم يتم جمعها (Summation).
- **قيمة الانحياز (Bias - B):** يتم إضافتها لضمان أن الخلية لا "تموت" إذا كان المجموع يساوي صفر. يُرمز لها بالرمز B وتكون قيمتها بين الصفر والواحد ($0 < 1 \leq B$).
- **دالة التحويل أو التفعيل (Transfer Function / Activation Function):** وظيفتها حصر قيمة الخارج (Output) بين قيمتين محددتين، غالباً بين الصفر والواحد أو بين -1 والواحد.
- **القدرة على الحل:** يتميز البرسيبترون بقدرته على حل المشاكل الخطية (المسائل التي يمكن الفصل بين بياناتها بخط واحد) (Linear Problems)، مثل بوابات (AND، OR، NOT).

5. الشبكات العصبية متعددة الطبقات والتعلم العميق

- **التعقيد والطبقات المخفية:** البرسيبترون لا يمكنه حل المسائل غير الخطية (المعقدة). لحل هذه المسائل، يضيف العلماء مجموعة من الطبقات.
- **هيكل الشبكة الاصطناعية الحديثة:** تتكون من طبقة إدخال**، و**طبقات خفية (قد تكون طبقة واحدة أو أكثر)، و**طبقة إخراج**.
- **التعلم العميق (Deep Learning):** مصطلح يُطلق على الشبكات الاصطناعية التي تحتوي على طبقة خفية واحدة أو أكثر. كلما زادت كمية البيانات تعقيداً، زاد عدد الطبقات المطلوبة لحل المسألة.

أهم الأسئلة المطروحة أو التي تمت الإجابة عليها

1. ما هو تعريف الذكاء الاصطناعي؟
2. ما هي أهم التقنيات المستخدمة في تعليم الآلة؟ (الجواب: الشبكات العصبية الاصطناعية).

3. لماذا لم يتم الاعتماد على الشبكات العصبية في السابق؟ (الجواب: كانت ضعيفة من ناحية المساحة ومن ناحية السرعة).
4. ماذا يعني إذا كان مجموع ضرب المدخلات في الأوزان يساوي صفر في الخلية العصبية؟ (الجواب: الخلية "ميتة" أو لا قيمة لها، وهذا يبرر إضافة قيمة الانحياز).
5. ما هي المشاكل الخطية (Linear Problems) التي يستطيع البرسيبترون حلها؟ (الجواب: هي المسائل التي يمكن الفصل بين مدخلاتها بخط واحد).
6. هل يمكن للبرسيبترون حل المسائل المعقدة (غير الخطية)؟ (الجواب: لا، لأنه يتكون من طبقتين فقط).
7. لماذا نحتاج إلى طبقات خفية متعددة؟ (الجواب: لحل المسائل المعقدة التي تحتوي على بيانات هائلة، ويسمى هذا بـ "التعلم العميق").

ملخص لأهم النقاط الرئيسية

توضح المصادر الفرق بين نوعين رئيسيين من التعليم (تعلم الآلة): الـ Regression (الانحدار) والـ Classification (التصنيف).

1. التصنيف (Classification):

- يتعامل مع البيانات المتقطعة (Discrete data) [1، 14، 15].
- يعطي حالة أو تصنيفاً محدداً (مثل: بارد أو ساخن، 0 أو 1 أو -1).
- يوجد نوعان:

- التصنيف الثنائي (Binary Classification): يعطي حالتين فقط (مثل: ينجح أو يرسب، أبيض أو أسود) [2، 12].

- التصنيف المتعدد (Multi-class Classification): يعطي أكثر من حالتين (مثل: جيد، جيد جداً، ممتاز، مقبول) [2، 12].

2. الانحدار (Regression):

- يتعامل مع البيانات الحقيقية (Real values) أو المستمرة [1، 2، 15].
- يعطي قيمة دقيقة (مثل: درجة الحرارة 17 درجة مئوية أو 20 درجة مئوية).

أسئلة وإجابات ممكنة من النص

1. تعريفات ومفاهيم (Definitions and Concepts)

السؤال	الإجابة المدعومة من المصادر
س1: ما هما النوعان الرئيسيان للتعليم (تعلم الآلة) المذكوران في النص؟	هما الـ Regression (الانحدار) و الـ Classification (التصنيف).
س2: ما الفرق بين الـ Classification (التصنيف) والـ Regression (الانحدار)؟	التصنيف (Classification) يتعامل مع البيانات المتقطعة ويُعطي حالة أو تصنيف (مثل: ساخن/بارد، 1/0/-1) [1، 15]. بينما الانحدار (Regression) يتعامل مع البيانات الحقيقية ويُعطي قيمة دقيقة (مثل: 17 درجة مئوية) [1، 2، 15].
س3: ما المقصود بالـ Binary Classification (التصنيف الثنائي)؟	هو الحالة التي يكون فيها التصنيف محصوراً على حالتين فقط (مثل: ساخن أو بارد) [2، 12].

توضيح إضافي (مثال تطبيقي)

> **س19: في مثال تصنيف الشخص (الذي يدخن 3 سجائر ووزنه 70 كجم) هل حالته سيئة أم جيدة؟ وكيف تم التوصل للقرار؟**
>
> **الإجابة:** تم تصنيف حالته على أنها سيئة (باد). تم التوصل للقرار عن طريق:
>
> 1. حساب المسافة الإقليدية بين نقطة الاستفسار (3، 70) وبين كل حالة من الحالات الأربع المعروفة.
> 2. تبين أن أقل مسافة كانت 4.
> 3. هذه المسافة (4) تقابل الحالة المعروفة رقم واحد (7 سجائر ووزن 70 كجم)، وحالة هذه النقطة كانت مصنفة على أنها سيئة (Bad) [11، 9، 8، 5].
> 4. لذلك، تم تصنيف النقطة الجديدة بناءً على أقرب جار لها، وهو الحالة السيئة.

***

تشبيه لفهم K-NN:

يمكن تشبيه خوارزمية الجيران الأقرب (K-NN) بـ "لجنة الحكم في مسابقة ما". فعندما يدخل مشترك جديد (نقطة الاستفسار)، لا تحكم عليه اللجنة مباشرة، بل تقيس مدى قربه من المتسابقين السابقين المعروفين (قياس المسافة). ثم تنظر إلى تصنيفات أقرب K من هؤلاء المتسابقين (الجيران)، وإذا كانت الأغلبية منهم قد صُنفت على أنها "فائزة"، فإن اللجنة تصنف المشترك الجديد على أنه "فائز" أيضاً (تصنيف). أما إذا كانت النتيجة المطلوبة هي درجة (قيمة حقيقية)، فإن اللجنة تأخذ متوسط درجات أقرب K من الجيران (انحدار).